

極限(関数の極限編)

前提事項

収束するときの四則演算 + α

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta \text{ のとき}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (A f(x) + B g(x)) = A \alpha + B \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) g(x) = \alpha \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\text{ただし } \beta \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^{g(x)} = \alpha^\beta \quad (\text{ただし } L(\alpha, \beta) \neq (0, 0))$$

収束するもの同士は各部を収束させて答え

狭み撃ちの原理

$$f(x) \leq I(x) \leq g(x) \text{ かつ}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha \text{ のとき}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} I(x) = \alpha$$

追い出しの原理

$$f(x) \leq I(x) \text{ かつ } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ のとき}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} I(x) = \infty \quad (-\infty \text{ の場合は逆})$$

$f(x)$ が $x = a$ で連続かつ微分可能なとき

関数の連続性

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a)$$

微分係数の定義

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

連続なら

代入値と

同じ値に収束

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

(主に $e^x, \log x, \sin x, \cos x, x^x (x \in \mathbb{R})$)

は連続かつ微分可能であることは自明とする)

以下 f, g は何回でも微分可能

極限公式

基本的な関数について1つずつ用意

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

$$\textcircled{6} \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad (e \text{ の定義})$$

①, ②, ③ の関係

②, ③ は ①

から示せる

① の証明も

各自で check

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}$$

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \frac{1}{1 + \cos x}$$

④, ⑤, ⑥ の関係

$$\log(1+x)^{\frac{1}{x}} = \frac{\log(1+x)}{x} = \frac{x}{e^x - 1} \quad (\log(1+x) = x)$$

発散速度

補足

$0 < t, r > 1$ とし

$x > \log x$ から

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{r^x}{x^2} = +\infty$$

$$\sqrt{x} > \log \sqrt{x} = \frac{1}{2} \log x$$

$$\therefore \frac{x}{\log x} > \frac{\sqrt{x}}{2} \text{ から}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^x}{\log r \cdot x} = +\infty$$

追い出しの原理より

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\log x} = +\infty$$

と証明を求められることがある

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} x \log_r x = -0$$

(②) を $x^x = r^x$ と置換して ①)

(③) を $\log_r x = -y$ と置換して ①)

★発散速度

$x \rightarrow \infty$ に近い $n \rightarrow \infty$ に近い
 遅 $\log_r x < x < r^x < n! < n^n$ 速
 対数 べき乗 指数 階乗
 (r が大きいと速い) (r が大きいと速い)

1. 不定形

$\lim$ (式)
 ↑
 極限がわかる部分ごとに極限を飛ばして
 以下の形のとき極限がどうなるかわからない

- ① $\infty - \infty$
- ② $0 \times \infty$ と $\frac{0}{0}$ と $\frac{\infty}{\infty}$
- ③ $(1+0)^\infty$ $0 = \frac{1}{\infty}$ $\infty = \frac{1}{0}$ より
- ④ ∞^0 $0 \times \infty = \frac{\infty}{\infty} = \frac{0}{0}$
- ⑤ 0^0

不定形の解消法 (①~⑤は3.を参照)

① $\infty - \infty \rightarrow$ 引く前と引く後で ① または ②

② $0 \times \infty \rightarrow$ ①

$\downarrow$
 $\frac{0}{0} \rightarrow$ ③, ④, ⑤
 $\uparrow$
 $\frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ 分母と分子で ①

③ $(1+0)^\infty \rightarrow$ ③

④ $\infty^0 \rightarrow \log$ を取ると ②

⑤ $0^0 \rightarrow \log$ を取ると ②

④ $\log$ の連続性から $\lim \log(\) = a$ のとき
 $\lim(\) = e^a$ が成立するので
 求めたい極限に $\log$ を取るのは有効

$$\begin{array}{ll}
 \text{①} \quad \begin{array}{c} \log \\ \text{取る} \\ \log(\infty \times 0) \\ = \infty - \infty \end{array} & \text{②} \quad \begin{array}{c} \log \\ \text{取る} \\ \log(1+0)^\infty \\ = \infty \log(1+0) \\ = \infty \times 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{③} \\ \text{④} \\ \text{⑤} \end{array}
 \end{array}$$

2. 極限を飛ばす先の捉え方

④ 置換の発想

ex) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x$ から $-x = t$ とし $t \rightarrow \infty$ に
 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ から $x - \frac{\pi}{2} = t$ とし $t \rightarrow 0$ に
 $x \rightarrow \infty$ から $x = \frac{1}{t}$ とし $t \rightarrow 0$ に

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \rightarrow 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \rightarrow 0$
 となるような $\lim$ (カタマリ) を見つけるとわかりやすい

極限で使える公式は $\rightarrow 0$ か $\rightarrow \infty$
 理由: そのものが大抵数だから

(例) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$

3. 方法論

④ まず答えを予測して、それに合う答案を書く

① 発散する項の和・差は発散速度最大の部分のみに注目 (<< 出す)

ex) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \log(x + e^x) - x \right\} \leftarrow \infty - \infty$

予測) $e^x \gg x$ ($x \rightarrow \infty$ の発散速度) より

$$\begin{aligned}
 & \log(x + e^x) - x \\
 & \approx \log e^x - x = x - x = 0 \quad \text{と予測}
 \end{aligned}$$

答案) $\log e^x = x$ を用いたのだ

$$\begin{aligned}
 & \log(x + e^x) - x \\
 & = \log e^x \left(\frac{x}{e^x} + 1 \right) - x \quad \leftarrow \log e^x \text{ を } << \text{ 出した} \\
 & = x + \log \left(\frac{x}{e^x} + 1 \right) - x \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \log(1+0) = 0
 \end{aligned}$$

② 有理化

$$\text{ex)} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x}$$

$$\text{予測)} \sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x} \\ = \sqrt{(x+1)^2} - \sqrt{(x-1)^2}$$

$$\doteq x+1 - (x-1) = 2 \quad \text{と予測}$$

$$\text{答案)} \sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x}$$

$$= \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - 2x}}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{1+2(1/x)} + \sqrt{1-2(1/x)}}$$

$$\xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{4}{1+1} = 2$$

③ 極限公式の利用 (+ e の定義の利用)

極限公式は次のように捉えられる

$x \rightarrow 0$ について

$$\sin x \doteq x$$

$$\cos x \doteq 1 - \frac{1}{2}x^2$$

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} \doteq \frac{1}{2}$$

etc...

$$\text{ex)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\log(1 + \sin x)} \leftarrow \frac{0}{0}$$

予測) $x \rightarrow 0$ について $\sin x \rightarrow 0$ より

$$e^x \doteq 1+x, \cos x \doteq 1 - \frac{1}{2}x^2$$

$$\log(1 + \sin x) \doteq \sin x \doteq x \text{ より}$$

$$\frac{e^x - \cos x}{\log(1 + \sin x)} \doteq \frac{1+x - 1 + \frac{1}{2}x^2}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

答案) 予測に用いた公式の形を作る

$$\frac{e^x - \cos x}{\log(1 + \sin x)}$$

$$= \frac{\frac{e^x - 1}{x} + \frac{1 - \cos x}{x^2} x}{\frac{\log(1 + \sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

$$\text{ex)} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan^2 x} \leftarrow (1+0)^\infty$$

$$\text{まず } x - \frac{\pi}{2} = t \text{ として}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} (\cos t)^{\frac{1}{\tan^2 t}}$$

$$\text{予測)} (\cos t)^{\frac{1}{\tan^2 t}} = \left\{ (1 + \cos t - 1)^{\frac{1}{\cos t - 1}} \right\}^{\frac{\cos t - 1}{\tan^2 t}} \\ \doteq e^{-\frac{1}{2}x^2} = e^{-\frac{1}{2}} \quad \text{e の定義より e}$$

答案) (1) 個前と同様の方法)

補足 $(1+0)^\infty$ は $\log$ を取って $\log(1+x) \doteq x$ を使えば e の定義を使わなくても済む

④ 微分分形の利用

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

特に $f(a) = 0$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x - a} = f'(a)$$

いずれも $\frac{0}{0}$ の不定形
で分母が 1 次式

さらに $a = 0$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0)$$

ex) ③ の例題について

$$f(x) = e^x - \cos x, g(x) = \log(1 + \sin x)$$

とすると $\frac{0}{0}$ のときに自分で微分分形の形を作る

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)/x}{g(x)/x} = \frac{f'(0)}{g'(0)} \\ = \frac{e^0 + \sin 0}{\frac{\cos 0}{1 + \sin 0}} = 1$$

★ ロピタルの定理

$f(a) = 0, g(a) = 0$ のとき

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

不定形になくなるまで
分子と分母を
微分分形(7) 7 以上
という主張

$g(x) = x - a$ のとき微分分形とその延長と捉えられる
直接答案に用いるのは危険なので微分分形への
帰着を考える

$$\text{ex)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} \leftarrow \frac{0}{0} \text{ロビタルの定理より}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 \text{ と予測}$$

$$\text{答案)} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \left(\frac{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}}{x} \right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\frac{0}{2}} + e^{-\frac{0}{2}}}{1} \right)^2$$

分母が1次になるよう分子を2乗して $= \frac{1}{4}$

$$\text{ex)} \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1-x^n}{(1-x)^2} - \frac{nx^{n-1}}{1-x} \right\} \text{ かも関 @ kamo-sci}$$

予測) $f(x) = 1-x^n - nx^{n-1}(1-x)$ とすると

$$(\text{与式}) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(1-x)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{-2(1-x)} = \frac{f'(1)}{2} = \frac{1}{2} n(n+1)$$

$$\text{答案)} \frac{1-x^n}{(1-x)^2} - \frac{nx^{n-1}}{1-x} = \frac{1}{1-x} \left(\frac{1-x^n}{1-x} - nx^{n-1} \right)$$

$$g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} (x^k - x^n) \text{ とすると 分母が1次なら微分分解}$$

$$(\text{与式}) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{1-x} = \frac{g'(1)}{-1} = -\frac{1}{2} n(n+1)$$

[5] マクローリン展開の利用

★ マクローリン展開

一番簡単な覚え方は

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!} \leftarrow f^{(n)}(0) \text{ を満たす多項式を作ると右辺のようになる}$$

$$= f(0) + f'(0) \frac{x}{1!} + f''(0) \frac{x^2}{2!} + f^{(3)}(0) \frac{x^3}{3!} + \dots$$

が成立するので $x \rightarrow 0$ について

$$\sin x \doteq x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5$$

$$\cos x \doteq 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4$$

$$e^x \doteq 1 + x + \frac{1}{2!} x^2$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \doteq 1 + x + x^2$$

$x = -x$ として

両辺を微分

積分すると

簡単に出来る

$$\log(1+x) \doteq x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3$$

$$\text{ex)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \leftarrow \frac{0}{0}$$

予測) $\sin x \doteq x - \frac{1}{3!} x^3$ より

$$\frac{x - \sin x}{x^3} \doteq \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$$

答案1)

$$x - \frac{1}{3!} x^3 \leq \sin x \leq x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5$$

を各辺の差を取り微分して示して

$$\frac{1}{3!} - \frac{1}{5!} x^2 \leq \frac{x - \sin x}{x^3} \leq \frac{1}{3!}$$

$x \rightarrow 0$ について狭み撃ちの原理

⑤ ± の項が交互に現れるマクローリン展開は不等式で上下から狭める

$$\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} x^k \leq e^{-x} \leq \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k}{k!} x^k$$

$$\sum_{k=0}^{2n+1} (-x)^k \leq \frac{1}{1+x} \leq \sum_{k=0}^{2n} (-x)^k \quad (0 \leq x \leq 1)$$

これは数学的帰納法で示せる

★ 部分積分より

$$\begin{aligned} f(x) - f(0) &= \int_0^x f'(t)(-1) dt \\ &= [f(t)(x-t)]_x^0 + \int_0^x f''(t)(x-t)(-1) dt \\ &= \dots \end{aligned}$$

$$= \left[\sum_{k=1}^n f^{(k)}(t) \frac{(x-t)^k}{k!} \right]_x^0 + \int_0^x f^{(n+1)}(t) \frac{(x-t)^n}{n!} dt$$

$$\therefore f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!} + \int_0^x f^{(n+1)}(t) \frac{(x-t)^n}{n!} dt$$

マクローリン展開を途中の時刻までの誤差と捉えられる

答案2) $f(x) = \sin x$ 、 $n=3$ のとき

$$f(x) = x - \frac{1}{3!} x^3 + \int_0^x \frac{(x-t)^3}{3!} \sin t dt$$

$$\frac{x - \sin x}{x^3} - \frac{1}{6} = \int_0^x \frac{1}{3!} (1 - \frac{t}{x})^3 \sin t dt$$

$$= x \int_0^1 \frac{1}{3!} (1-s)^3 \sin xs ds$$

$$\therefore -x \int_0^1 \frac{(1-s)^3}{3!} ds \leq \frac{x - \sin x}{x^3} - \frac{1}{6} \leq x \int_0^1 \frac{(1-s)^3}{3!} ds$$

より狭み撃ちの原理より示される